خطة المراجعة — للمعلم

البيانات والأتمتة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- تسجيل بيانات يمكن الوثوق بها
- «إذا/فإن»: قواعد تتحكّم في الأجهزة
- الطاقة: البطاريات والشمس
- الشبكات: إيصال البيانات إلى وجهتها

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة طلاب
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبورة للغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا سيبني طلابك أو يقيسون أولًا؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في المدرسة غدًا

اختر من هذه الوحدة الفكرة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة الاختبار — لكل فريق

البيانات والأتمتة: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

١ **قبل أن تثق بمستشعر حرارة جديد في الفصل، ما أول ما ينبغي أن تفعله؟**

○ أن تحسب متوسط قراءاته لأسبوع لتتعادل الأخطاء ○ أن تتأكّد أن رسمه البياني ليوم كامل يبدو سلسًا

○ أن تقارنه بمقياس حرارة موثوق مدة ساعة

٢ **ست قراءات بعد الترتيب: ٢٦، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٨٨ °س.**

الوسيط _____ °س، والمتوسط _____ °س.

بنك الكلمات: ٣٨,٥، ٨٨، ٢٩,٥، ٢٩

٣ **مع حدّين (تعمل المروحة فوق ٣٠ °س، وتتوقف تحت ٢٨ °س)، تكون المروحة متوقفة دائمًا في فصل حرارته ٢٩ °س.**

○ صح ○ خطأ

٤ **قد يتعطّل مستشعر مستوى الخزان. أيّ هذه التصاميم يتوقف بأمان؟**

☐ إيقاف المضخة إذا توقفت القراءات عن الوصول ☐ تشغيل المضخة بمؤقّت بدلًا من ذلك

☐ إبلاغ المسؤول عن المبنى كلما توقفت المضخة بهذه الطريقة ☐ مواصلة الضخ حتى يرى أحدٌ الماء يفيض

☐ إيقاف المضخة إذا كانت القراءة مستحيلة، مثل -٥٪

٥ **متوسط تيار مستشعر ٠٫٥ ملّي أمبير، ويعمل ببطاريتين من نوع AA (٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة). بحساب ٧٠٪، كم سيدوم تقريبًا؟**

○ نحو ٣ أسابيع ○ نحو ٧ أشهر ○ نحو ٥ أشهر

٦ **لمستشعر واي فاي يرسل كل دقيقة، يفيد الإرسالُ كل دقيقتين عمرَ البطارية بقدر ما تفيده مضاعفة البطاريات تقريبًا.**

○ صح ○ خطأ

٧ **يرسل مستشعر الحديقة عبر الواي فاي مرة كل دقيقة، فيبلغ متوسط تياره نحو ٤ ملّي أمبير ليلًا ونهارًا.**

يستهلك نحو _____ ملّي أمبير ساعة في اليوم، فتحتاج بطارية تكفي ٥ أيام غائمة إلى نحو _____ ملّي أمبير ساعة قبل تطبيق قاعدة الـ٧٠٪.

بنك الكلمات: ٢٤، ١٠٠، ٢٠، ٥٠٠

٨ **يريد الطلاب أن ترسل حافلة المدرسة موقعها كل دقيقة، في أثناء رحلاتها عبر مدينة كبيرة. أيّ شبكة تناسب؟**

○ الواي فاي الخاص بالمدرسة، بموجّه أقوى ○ شبكة الهاتف المحمول، بشريحة وباقة ○ LoRa، مع بوابة واحدة على سطح المدرسة

٩ **أيّ هذه العبارات صحيحة عن الشبكة المتشابكة؟**

☐ كل قفزة إضافية تكلّف شيئًا من البطارية وتضيف تأخيرًا ☐ يجب أن يكون كل مستشعر في مدى البوابة

☐ القفزات الأكثر تجعل القراءات أدقّ ☐ تقفز الرسائل من جار إلى جار حتى البوابة

☐ إذا تعطّلت عقدة، استطاعت الرسائل غالبًا أن تسلك طريقًا آخر

١٠ **صِل كل مشكلة من هذه الوحدة بحلّها.**

٨٥ °س من مستشعر بدأ العمل للتو	• • • •	أضف حدًّا ثانيًا
مروحة تعمل وتتوقف مرارًا قرب ٣٠ °س	• • • •	استبعدها، ودوّن السبب
بطاريات واي فاي تدوم ١٨ يومًا	• • • •	LoRa، مع بوابة
خزان على بعد ٤٠٠ متر، خارج مدى الواي فاي	• • • •	أرسل أقل

البيانات والأتمتة: اختبار الوحدة

١ **أن تقارنه بمقياس حرارة موثوق مدة ساعة**

وحده المرجع يُظهر هل المستشعر صحيح. فالرسم البياني السلس قد يكون خاطئًا بسلاسة، كأن يزيد درجة واحدة دائمًا، وحساب متوسط أسبوع يُخفي الانحراف بدل أن يكشفه.

٢ **الوسيط ٢٩٫٥ °س، والمتوسط ٣٨٫٥ °س.**

مع ست قراءات يكون الوسيط في منتصف المسافة بين الثالثة والرابعة: (٢٩ + ٣٠) ÷ ٢ = ٢٩٫٥.

٣ **خطأ**

بين الحدّين تبقى المروحة على حالها. فإذا كان الفصل يبرد من ٣١ °س، تظل المروحة عاملة عند ٢٩ °س، ولا تتوقف إلا تحت ٢٨ °س.

٤ **إيقاف المضخة إذا توقفت القراءات عن الوصول، إيقاف المضخة إذا كانت القراءة مستحيلة، مثل −٥٪، إبلاغ المسؤول عن المبنى كلما توقفت المضخة بهذه الطريقة**

النظام الآمن يعدّ القراءة الغائبة أو المستحيلة عطلًا، فيوقف المضخة ويُبلغ شخصًا.

٥ **نحو ٥ أشهر**

٧٠٪ من ٢٬٥٠٠ تساوي ١٬٧٥٠ ملّي أمبير ساعة، و١٬٧٥٠ ÷ ٠٫٥ = ٣٬٥٠٠ ساعة، أي نحو ١٤٦ يومًا: خمسة أشهر.

٦ **صح**

الإرسال هو كل متوسط الـ٤ ملّي أمبير تقريبًا، فتنصيف مرات الإرسال يكاد ينصّف التيار إلى نحو ٢ ملّي أمبير، فيتضاعف العمر تقريبًا دون أي كلفة، ما دامت البيانات التي عمرها دقيقتان حديثة بما يكفي.

٧ **يستهلك نحو ١٠٠ ملّي أمبير ساعة في اليوم، فتحتاج بطارية تكفي ٥ أيام غائمة إلى نحو ٥٠٠ ملّي أمبير ساعة قبل تطبيق قاعدة الـ٧٠٪.**

٤ ملّي أمبير × ٢٤ ساعة = ٩٦، أي نحو ١٠٠ ملّي أمبير ساعة في اليوم، وتحتاج خمسة أيام غائمة إلى ٥٠٠ ملّي أمبير ساعة، أي نحو ٧١٥ بحساب ٧٠٪ (٥٠٠ ÷ ٠٫٧).

٨ **شبكة الهاتف المحمول، بشريحة وباقة**

تقطع الحافلة كيلومترات كثيرة عبر المدينة، فتحتاج إلى شبكة موجودة حيثما ذهبت: تغطية الهاتف المحمول.

٩ **تقفز الرسائل من جار إلى جار حتى البوابة، إذا تعطّلت عقدة، استطاعت الرسائل غالبًا أن تسلك طريقًا آخر، كل قفزة إضافية تكلّف شيئًا من البطارية وتضيف تأخيرًا**

وُجدت الشبكة المتشابكة كي تُسمَع المستشعرات الواقعة خارج مدى البوابة، قفزة بعد قفزة، وكي لا يعزل تعطّلُ عقدة واحدة أحدًا.

١٠ **٨٥ °س من مستشعر بدأ العمل للتو — استبعدها، ودوّن السبب**
مروحة تعمل وتتوقف مرارًا قرب ٣٠ °س — أضف حدًّا ثانيًا
بطاريات واي فاي تدوم ١٨ يومًا — أرسل أقل
خزان على بعد ٤٠٠ متر، خارج مدى الواي فاي — LoRa، مع بوابة

فكرة واحدة لكل درس: نظّف القراءات الخاطئة بشفافية، واجعل للقواعد حدّين، ووفّر البطارية بتقليل الإرسال، واختر الشبكة بحسب المسافة والبيانات.